

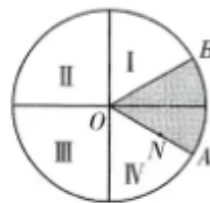
贺昱琪专项训练二

一、认真填一填（每小题 3 分，共 30 分）

- 0.6 的倒数是_____。
- 甲种蔬菜保鲜适宜的温度是 $1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ ，乙种蔬菜保鲜适宜的温度是 $3^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ ，将这两种蔬菜放在一起同时保鲜，适宜的温度是_____。
- 下边横排有 12 个方格，每个方格里填一个数，若任何相邻三个数的和都是 18，则 $x =$ _____。

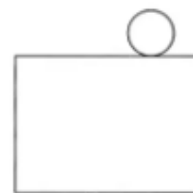
5						x					10
---	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	----

- 如图，将一圆盘四等分，并把四个区域分别标上 I、II、III、IV，只有区域 IV 为感应区域。圆心角为 65° 的扇形 AOB 绕点 O 转动，在其半径 OA 上装有带指示灯的感应装置，当扇形 AOB 与区域 IV 有重叠（ O 点除外）的部分时，指示灯会发光；否则不发光。当扇形 AOB 任意转动时，指示灯发光的可能性是_____。



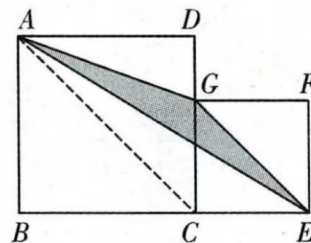
第 4 题图

- 如图，将半径为 2cm 的圆形纸板沿着边长分别为 16cm 和 12cm 的长方形的外侧滚动一周并回到开始的位置，则圆心所经过的路线长为_____cm。（ π 取 3）



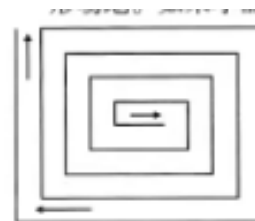
第 5 题图

- 如图，把面积分别是 7 和 4 的两个正方形按如图所示拼在一起，其中 B, C, E 三点在同一直线上，则图中阴影部分的面积为_____。



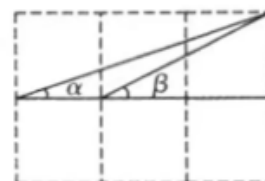
7. 在 $\triangle ABC$ 中， $BC = 6$ ， $AC = 3$ ，过点 C 作 $CP \perp AB$ ，垂足为 P ，则 CP 长的最大值为_____。
8. 某会展中心大厅的 120 盏灯都是亮着的，每个灯都单独设有开关。现将开关按 1 ~ 120 编号。小王同学先按下编号为 3 的倍数的开关，然后按下编号为 5 的倍数的开关。这时会展中心大厅中亮着的灯有_____盏。

- 如图，“回”字形的道路宽为 1 米，整个“回”字形是一个长 16 米，宽 8 米的长方形场地。如果小丽沿着小路的中间从内部出发走完这条小路，那么她共走_____米。



第 9 题图

- 如图，在由 6 个大小相同的正方形组成的方格中，设每个小正方形的边长均为 1。若连接三格和两格的对角线，则 $\angle \alpha + \angle \beta =$ _____。



二、细心算一算（共 30 分）

11. 计算（每小题 5 分，共 20 分）

(1) $11\frac{7}{8} - 6\frac{1}{3} - 1\frac{1}{2}$

$$(2) 9\frac{2}{5} \div (2\frac{1}{4} \div 2\frac{1}{3} \times \frac{4}{5})$$

$$(3) (\frac{7}{20} + \frac{1}{4} \times 60\%) \div \frac{7}{8} + \frac{8}{7}$$

$$(4) [\frac{1}{7} + (0.75 - \frac{7}{20}) \div 7] \times 3.5$$

12. 解方程（每小题 5 分，共 10 分）

$$(1) \frac{3}{4}x - 2 = x$$

$$(2) \frac{1}{3}(2x - 1) - \frac{x+2}{6} = 1$$

三、用心想一想（共 28 分）

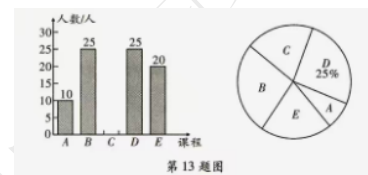
某学校为了丰富学生课余生活，开展了“第二课堂”活动，推出了以下五种选修课程： A . 绘画； B . 唱歌； C . 跳舞； D . 演讲； E . 书法。学校规定：每个学生都必须报名且只能选择其中的一个课程。学校随机抽查了部分学生，对他们选择的课程情况进行了统计，并绘制了如下两幅不完整的统计图。请结合统计图中的信息解决下列问题：

13. (8分) (1) 这次抽查的学生人数是_____人；

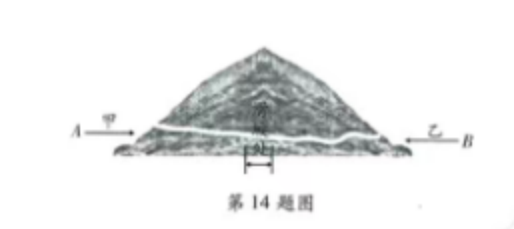
(2) 将条形统计图补充完整；

(3) 扇形统计图中课程 E 所对应的扇形的圆心角的度数是_____度；

(4) 如果该校共有 1200 名学生，请你估计该校选择课程 D 的学生约有多少人？



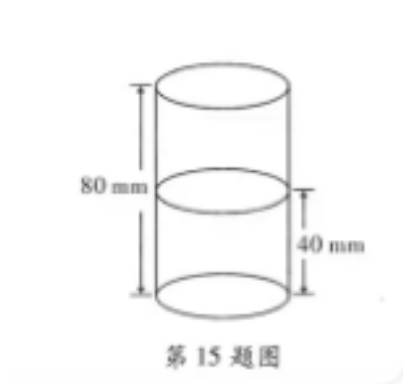
14. (10分) 如图， A, B 两地相距 200km。其间一处因山体滑坡导致连接这两地的公路受阻。甲、乙两个工程队接到指令，要求于早上 8 点整分别从 A, B 两地同时出发赶往滑坡点疏通公路。上午 10 点整甲队赶到并立即开始作业，半个小时后乙队赶到，并迅速投入“战斗”与甲队共同作业。此时甲队已完成了工程量的 $\frac{1}{6}$ 。



(1) 若滑坡受阻公路长为 14km，甲队赶往滑坡点的速度是乙队的 1.5 倍少 5km，求乙队赶路的速度是多少？

(2) 如果下午 5 点整，两队完成公路疏通任务并顺利会师，那么乙工程队单独疏通这段公路需要多少小时？

15. (10分) 七年级数学兴趣小组准备了一个无盖的圆柱体容器和若干个 A, B 两种型号的钢球。先往容器里加入一定量的水，水面高度为 40mm (如图)。水足以淹没所有的钢球，下面探究过程中水的损耗忽略不计。



探究一：

小组做了两次实验，先放入 3 个 A 型号钢球，水面的高度上升了 12mm ；把 3 个 A 型号钢球捞出，再放入 4 个 B 型号钢球，水面的高度恰好也上升了 12mm 。由此可得一个 A 型号钢球可以使水位上升 _____ mm ，一个 B 型号钢球可以使水位上升 _____ mm ；

探究二：

小组把之前的钢球全部捞出，然后再放入 A 型号与 B 型号钢球共 10 个后，水面高度达到 72mm ，求放入水中的 A 型号与 B 型号钢球各几个？

探究三：

小组把之前的钢球全部捞出，然后再放入 A 型号与 B 型号钢球共 a 个，此时水面高度刚好达到 80mm (水未溢出)。求当 a 最大时，放入水中的 A 型号与 B 型号钢球各几个？并求出 a 的最大值。

四、勇敢闯一闯（共 12 分）

如图①，在长方形 $ABCD$ 中， $AB = 30\text{cm}$ ， $BC = 60\text{cm}$ 。点 P 从点 A 出发，沿 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 路线向点 D 匀速运动，到达点 D 后停止；点 Q 从点 D 出发，沿 $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 路线向点 A 匀速运动，到达点 A 后停止。若点 P, Q 同时出发，在运动过程中， Q 点停留了 1 秒，图②是 P, Q 两点在折线 $AB - BC - CD$ 上相距的路程 S (cm) 与时间 t (秒) 之间的关系图象。

16. (12分) 的关系图象。解决下列问题：

- (1) 点 P 的运动速度是_____cm/s，点 Q 的运动速度是_____cm/s；
- (2) 点 Q 到达点 A 所需时间为_____秒；
- (3) 若 $\triangle PCQ$ 为等腰三角形，则 t 的值为_____。

